

Завершимость потока: формула t^* , моновариант открытия и бильярд с торможением

Монография T06 программы chess-dynamics-lab — слой KLEIN

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: дискретный поток, завершимость, t^* , бильярд, торможение

Завершимость потока: формула t^* , моновариант открытия и бильярд с торможением

Монография T06 программы chess-dynamics-lab — слой KLEIN

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: дискретный поток, завершимость, t^* , бильярд, торможение

Постановка задачи

Слой KLEIN — потоковый слой модели: частица с фиксированным целочисленным импульсом (a, b) движется по сетке доски $W \times H$ шагами $p \mapsto p + (a, b)$. Это прямой наследник сертификата E родительской монографии «Динамический принцип», где формула завершимости $t^* = \text{lcm}(W / \gcd(a, W), H / \gcd(b, H))$ была доказана и воспроизведена в пяти языках. Здесь мы переносим теорему на шахматную доску, дополняем её моновариантом открытия и доказываем новый слой — бильярд с отражениями и торможением $\gamma = \delta^4/k$, где $\delta = \pi/n$ — калибровка родительской монографии (тор: $n = 4$, $k = 1$, $\gamma = \pi^4/256 \approx 0.3805$).

Теорема

Теорема T06 (завершимость потока). (i) Для частицы с импульсом (a, b) на торе $W \times H$ время первого возврата равно $t^* = \text{lcm}(W / \gcd(a, W), H / \gcd(b, H))$, причём поток посещает ровно t^* различных клеток. (ii) Моновариант открытия (мощность множества посещённых клеток) строго возрастает до значения t^* и останавливается. (iii) Для бильярда с зеркальными отражениями и торможением $\gamma \in (0, 1)$, умножающим каждую компоненту скорости на γ на каждом шаге, полный путь частицы за n шагов равен $|v_0|(1 - \gamma^n)/(1 - \gamma)$ и сходится к $|v_0|/(1 - \gamma)$: частица останавливается за конечный суммарный путь.

Доказательство

(i) Позиция частицы есть пара координат по модулю W и H соответственно. Возврат требует одновременно $t \cdot a \equiv 0 \pmod{W}$ и $t \cdot b \equiv 0 \pmod{H}$. Уравнение

$ta \equiv 0 \pmod{W}$ имеет решения, кратные $W/\gcd(a, W)$: действительно, наименьшее положительное t с $W \mid ta$ есть $W/\gcd(a, W)$, поскольку ta кратно W тогда и только тогда, когда t кратно $W/\gcd(a, W)$. Аналогично для второй координаты. Общее решение — кратные наименьшего общего кратного двух периодов, то есть $t^* = \text{lcm}(W/\gcd(a, W), H/\gcd(b, H))$. Траектория до возврата — чистая орбита без повторов: если бы клетка повторилась раньше t^* , разность двух моментов дала бы меньший период возврата, против минимальности. Поэтому посещено ровно t^* клеток.

(ii) Моновариант открытия $D(t)$ — мощность множества клеток, посещённых к моменту t . По доказанному в (i) первые t^* позиций попарно различны, поэтому D растёт на единицу каждый шаг: $D(t) = t$ при $t \leq t^*$, и $D(t) = t^*$ далее — строго возрастающий ограниченный моновариант, достигающий максимума ровно в момент завершимости. Это шахматный аналог моноварианта открытия сертификата Е родительской монографии.

(iii) Бильярд. Отражение от вертикальной стенки меняет знак горизонтальной компоненты скорости и не меняет её модуль; эквивалентно, траектория с отражениями есть прямолинейная траектория на развёрнутом торе $2W \times 2H$. Торможение умножает обе компоненты скорости на γ после каждого шага, поэтому модуль скорости на шаге n равен $|v_0|\gamma^{n-1}$, а шаг проходит путь $|v_0|\gamma^{n-1}$ (отражения длину шага не меняют). Полный путь за n шагов есть геометрическая сумма $|v_0|(1 + \gamma + \dots + \gamma^{n-1}) = |v_0|(1 - \gamma^n)/(1 - \gamma)$, которая при $n \rightarrow \infty$ сходится к $|v_0|/(1 - \gamma)$, поскольку $0 < \gamma < 1$. Численно при калибровке тора $\gamma = \pi^4/256$ протокол подтверждает отношение накопленного пути к пределу с точностью 10^{-9} на позиции покоя. Теорема доказана.

Протокольные данные

Потоковые сертификаты (проверка С4)

Случай (W, H, a, b)	t^*	Симуляция
(8, 8, 1, 1)	8	8 шагов, 8 клеток
(8, 8, 3, 5)	8	8 шагов, 8 клеток
(8, 8, 2, 2)	4	4 шага, 4 клетки
(8, 8, 1, 2)	8	8 шагов, 8 клеток
(8, 8, 1, 0)	8	8 шагов, 8 клеток
(48, 48, 1, 1)	48	48 шагов, 48 клеток (эталон Е)
(24, 36, 3, 5)	72	72 шага, 72 клетки (эталон Е)
(12, 12, 4, 6)	6	6 шагов, 6 клеток (эталон Е)
(7, 14, 1, 1)	14	14 шагов, 14 клеток (эталон Е)
Бильярд (8×8, $v=(3,2)$)	--	путь/предел = 1.000000000

Итог

Доказаны три потоковых результата: точная формула завершимости t^* с полным переносом на шахматную доску, строгий моновариант открытия, остано-

ливающийся ровно на t^* , и сходимость damped billiard с торможением $\gamma = \pi^4/256$ к конечному пути $|v_0|/(1-\gamma)$. Механизмы — китайская теорема об остатках в форме lcm-периодов, моновариантный анализ и сумма геометрической прогрессии. Слой KLEIN получил точную завершимость — прямое наследие сертификата Е.

Верификация

Проверка: `python3 dynamics.py --run C4` либо строка C4 полиглот-ядра (9 случаев t^* с симуляцией; в ядре — без плавающей точки, бильярд проверяется в лаборатории). Каждый случай проверяется и формулой, и прогоном потока с подсчётом посещённых клеток; PASS во всех семи реализациях.

© 2026 Исаев Исхак Хамзатович · chess-dynamics-lab · Индивидуальная исключительная лицензия